



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PART TEST
11-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 201

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

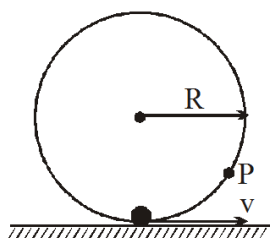
HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

PHYSICS

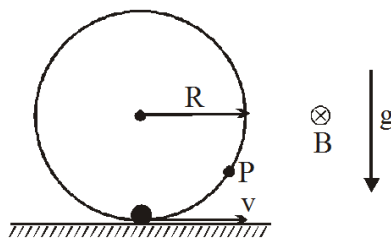
SEC-1 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. In case figure (a) and (b) a positive charge particle of mass m and charge q is given velocity ' v ' at the lowest point of a smooth fixed sphere of radius R . In both cases circular motion is in the plane of the paper. In case (b) magnetic field is also switched on in inward direction. If at point P, v_1 and v_2 , N_1 and N_2 , are velocities and normal forces in two cases respectively then.



$$(a) v = \sqrt{2gR}$$



$$(b) v = \sqrt{2gR}$$

(A) $v_1 = v_2$ and $N_1 > N_2$

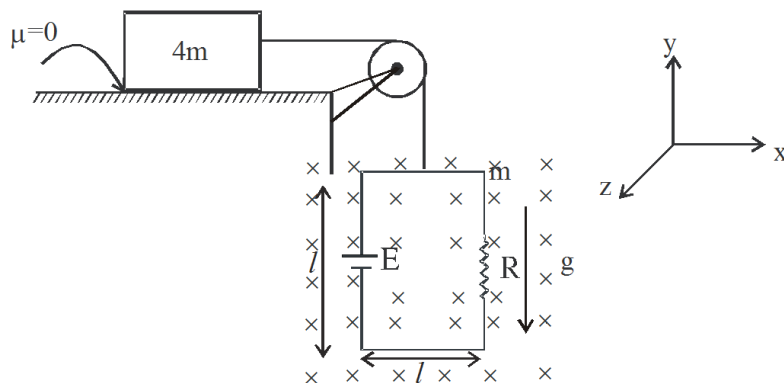
(B) $v_1 < v_2$ and $N_1 > N_2$

(C) $v_1 > v_2$ and $N_1 > N_2$

(D) $v_1 = v_2$ and $N_1 = N_2$

Space for Rough Work

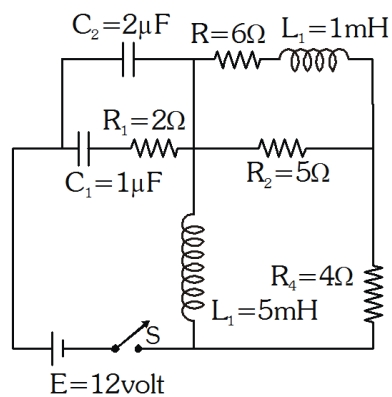
2. A block of mass $4m$ and a conducting square loop of mass m (with a cell of emf E and resistance R) are connected by a light insulating string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The plane of the loop (initially at rest) is perpendicular to magnetic field. As the system is released :-



- (A) The block does not move.
 (B) The loop starts rotating about y -axis.
 (C) The loop moves down with constant velocity
 (D) The acceleration of the block is constant but not zero.

Space for Rough Work

3. Find current through the battery just after switch S is closed. Initially all the capacitors are uncharged.



(A) $\frac{4}{3} \text{ A}$

(B) $\frac{5}{3} \text{ A}$

(C) $\frac{3}{4} \text{ A}$

(D) $\frac{3}{5} \text{ A}$

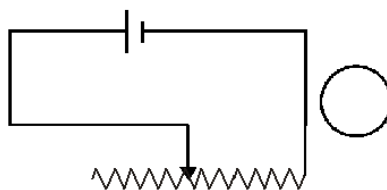
Space for Rough Work

4. **Statement-1** : A body is emitting primarily red light. As the temperature of body is increased it may emit primarily yellow light.

and

Statement-2 : Rate of radiation emitted by a body increases as the temperature increases.

- (A) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is correct explanation for statement-1.
 (B) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is NOT the correct explanation for statement-1.
 (C) Statement-1 is true, statement-2 is false.
 (D) Statement-1 is false, statement-2 is true.
5. **Statement-1** : When resistance of rheostat is increased, clockwise current is induced in the ring.
Statement-2 : Magnetic flux through the ring is out of the page and increasing.



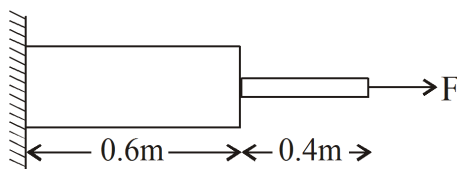
- (A) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is correct explanation for statement-1.
 (B) Statement-1 is true, statement-2 is true and statement-2 is NOT the correct explanation for statement-1.
 (C) Statement-1 is true, statement-2 is false.
 (D) Statement-1 is false, statement-2 is true.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

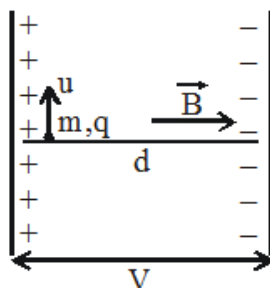
1. Two bars of steel ($Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$) are joined together as shown. The area of cross section of the left bar is 15 cm^2 and the area of right bar is unknown. The extension in both bars is the same.



- (A) The area of right bar is 10 cm^2
 (B) The stresses in left and right bar are in ratio 3 : 2
 (C) The decrease in thickness of bar is more for the left
 (D) The decrease in thickness of bar is more for right bar

Space for Rough Work

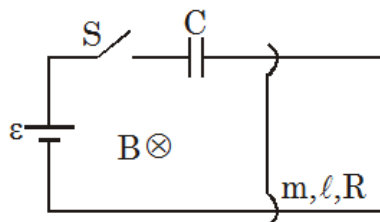
2. There is uniform magnetic field between large parallel plates of a capacitor having separation d and potential difference V . A charge particle is projected very near to +ve plate parallel to it with velocity u . Due to magnetic and electric field resultant motion of particle would be helical (both the fields are in same direction).



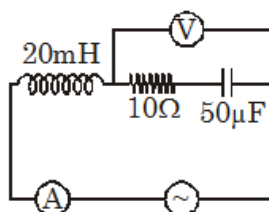
- (A) Time taken by particle to reach at -ve plate is $\sqrt{\frac{2md^2}{qV}}$.
- (B) Time taken by particle to reach at -ve plate is $\sqrt{\frac{md^2}{qV}}$.
- (C) Number of revolutions completed by particle just before reaching at -ve plate $\sqrt{\frac{qB^2d^2}{\pi^2mV}}$.
- (D) Number of revolutions completed by particle just before reaching at -ve plate $\sqrt{\frac{qB^2d^2}{2\pi^2mV}}$.

Space for Rough Work

3. In the figure shown a conducting rod of mass m , length ' ℓ ' and resistance ' R ' can smoothly move along parallel rails in horizontal plane. Initially the rod is at rest. A uniform magnetic field $\vec{B}$ perpendicular to the plane of motion exists in the region. Now switch S is closed at $t = 0$, then :



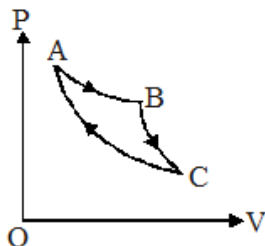
- (A) The charge on the capacitor in steady state is $m c \epsilon / (m + c B^2 \ell^2)$
 (B) The charge on the capacitor in steady state is $2 m c \epsilon / (m + c B^2 \ell^2)$
 (C) Velocity of conducting rod in steady state is $2 B \ell c \epsilon / (m + c B^2 \ell^2)$
 (D) Velocity of conducting rod in steady state is $B \ell c \epsilon / (m + c B^2 \ell^2)$
4. For the AC circuit shown, the reading of ammeter and voltmeter are 5A and $50\sqrt{5}$ volts respectively, then :-



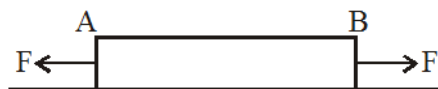
- (A) average power delivered by the source is 250 W
 (B) rms value of AC source is 50 volts
 (C) frequency of AC source is $100/2\pi$ Hz
 (D) Given data is inconsistent.

Space for Rough Work

5. An ideal gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in P-V diagram. The gas expands isothermally along AB and adiabatically along BC and the respective work done are 600 J and 250 J. If during the compression, the gas gives up 50J of heat to the surrounding, then



- (A) the net change in internal energy is zero during cycle.
 (B) the amount of work done on the gas along CA is 300 J
 (C) the net work done is 600 J
 (D) the change in the internal energy along CA is 250 J
6. Young's modulus of a uniform cross section rod, linearly varies from Y_0 (end A) to $2Y_0$ (end B). Two equal forces are acting at ends of rod (area of cross-section = A, length = ℓ)



- (A) Stress at end A = stress at mid point of rod
 (B) Stress at end A $\neq$ stress at mid point of rod
 (C) Total extension in rod is $\frac{F \ell}{A Y_0} \ln 2$
 (D) Total extension in rod is $\frac{2F \ell}{A Y_0} \ln 2$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

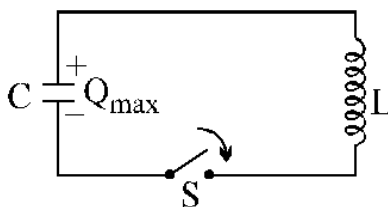
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

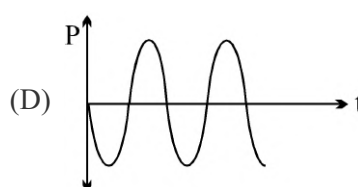
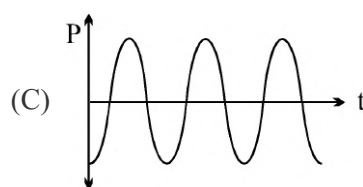
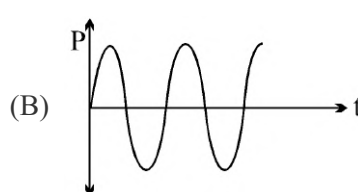
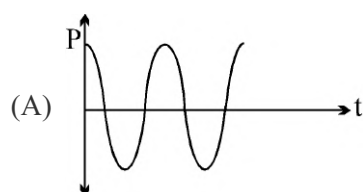
Paragraph for Questions 1 and 2

In the circuit shown, the switch is closed at $t = 0$.

$$Q_{\max} = 100 \mu\text{C}, L = 40 \text{ mH}, C = 100 \mu\text{F}.$$



1. The rate of increase in energy (P) stored in the inductor with time is



2. The time interval between the two successive moments at which U_E (energy in the form of electric field) becomes equal to U_B (energy in the form of magnetic field) is

(A) $\frac{\pi}{500} \text{ sec}$

(B) $\frac{\pi}{1000} \text{ sec}$

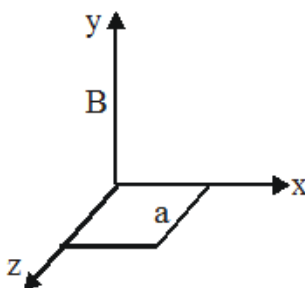
(C) $\frac{\pi}{2000} \text{ sec}$

(D) $\frac{\pi}{250} \text{ sec}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

A massless square loop of side a is kept in xz plane as shown. Magnetic field in space is non uniform given by $\mathbf{B} = \frac{B_0 y}{a} \hat{k}$. The loop is rotated about x -axis with constant angular velocity ω .



3. e.m.f. induced in the loop as function of time is equal to :-
- (A) $\frac{B_0 a^2}{2} \omega \sin 2\omega t$ (B) $\frac{B_0 a^2 \omega}{2} (1 + \sin 2\omega t)$
- (C) $2B_0 a^2 \omega \cos \omega t$ (D) $B_0 a^2 \omega \cos^2 \omega t$
4. Torque required to rotate the loop with constant angular velocity (as a function of time). Take resistance of loop = R .
- (A) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{4R} (1 + \sin 2\omega t)^2$ (B) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{4R} \sin^2 2\omega t$
- (C) $\frac{4B_0^2 a^4 \omega}{R} \cos^2 \omega t$ (D) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{R} \cos^4 \omega t$

Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 16)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 333, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

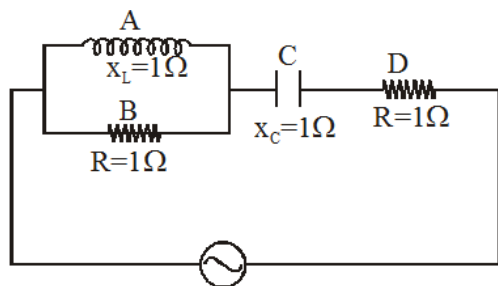
Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

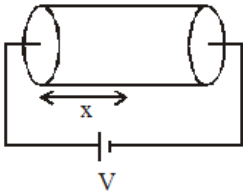
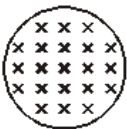
1.



List-I		List-II	
(P)	Phase of current in B leads voltage of A by a phase θ	(1)	$\theta = + \frac{\pi}{2}$
(Q)	Phase of current in D leads voltage of C by phase θ	(2)	$-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$
(R)	Phase of voltage in D leads current of B by phase θ	(3)	$\theta = 0$

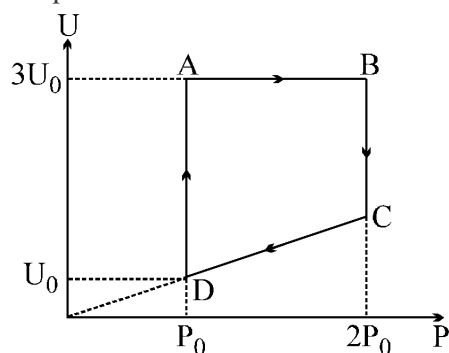
Space for Rough Work

2. List-I indicated certain situations and list-II indicates the values of electric field (induced or electrostatic). Match the correct options :

List-I		List-II	
(P)	A uniformly charged infinite cylinder of radius R . x is distance from axis of cylinder	(1)	$E = 0$
(Q)	Current flowing through uniform cylindrical resistor. x is distance from left end. x is less than the length of resistor 	(2)	$ \vec{E} $ increases with increase in x , reaches a maximum and then decreases.
(R)	An ideal solenoid of radius R . Current through solenoid is increasing with time. x is distance from axis of solenoid 	(3)	$ \vec{E} $ is constant

Space for Rough Work

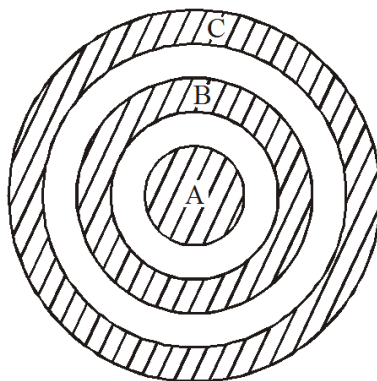
3. Consider the U (Internal energy) versus P (Pressure) graph shown. Find out the work by one mole of monoatomic ideal gas in each step. Take $\ln 2 = 0.3010$



List-I		List-II	
(P)	W_{AB}	(1)	$-0.67 U_0$
(Q)	W_{BC}	(2)	0
(R)	W_{CD}	(3)	$-0.602 U_0$

Space for Rough Work

4. In the given figure A is a solid sphere. B and C are thick spherical shells kept in vacuum. A, B & C are concentric spheres and all surfaces behave as black body. Surrounding temperature is T_0 . Name of the object (A, B or C) which is connected to a constant power supply source are given in list-I and information regarding their temperature are given in list-II. Select the correct answer using the code given below:



List-I		List-II	
(P)	A is connected	(1)	$T_A > T_B > T_C > T_0$
(Q)	B is connected	(2)	$T_A = T_B > T_C > T_0$
(R)	C is connected	(3)	$T_A = T_B = T_C > T_0$

Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. An aq. solution containing excess of CuSO_4 is electrolysed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. Loss in mass of the solution is [Cu = 64, O = 16]
(A) 0.294 gm (B) 0.373 gm (C) 1.073 gm (D) 1.443 gm
2. For an aq. solution of strong electrolyte AB, following observation is made -

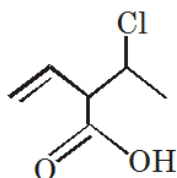
Ex.No.	Conc.(M)	$\kappa(\text{S} - \text{m}^{-1})$
1	10^{-3}	1.237×10^{-2}
2	10^{-2} M	1.185×10^{-2}

Limiting molar conductivity in ($\text{in } \Omega^{-1} - \text{cm}^2 - \text{mol}^{-1}$) for AB is ($\sqrt{10^{-3}} = 0.0316$)

- (A) 12.61×10^{-3} (B) 12.61×10^{-2} (C) 126.1 (D) 126.1×10^{-2}

Space for Rough Work

3. Select the only incorrect option about $H_2 - O_2$ fuel cell -
- (A) It gives more work at $200^\circ C$ than at $20^\circ C$
- (B) Fuel cells are more expensive than internal combustible engines
- (C) Hydrogen is difficult to store and transport than fossil fuels.
- (D) Key difference between $H_2 - O_2$ fuel cell and burning of H_2 is that the energy is released as an electric current rather than heat.
4. 'A' salt produce white ppt on reaction with $CaCl_2(aq.)$ and $BaCl_2(aq.)$ both. Salt may contain following anion :-
- (A) CO_3^{2-} (B) SO_3^{2-} (C) S^{-2} (D) Both (A) and (B)
5. Correct IUPAC name of the given compound 'X' is



- (A) 2-chloropent-4-en-3-oic acid (B) 2-ethenyl-3-chloro butanoic acid
- (C) 3-chloro-2-ethenyl-butanoic acid (D) 2-[chloroethyl] but-3-enoic acid

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. 0.8 mol acidified KMnO_4 is required to convert 1 mol XO^{n-} to XO_3^-

Select the correct option(s)

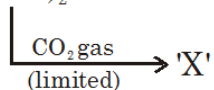
- (A) $\frac{2}{3}$ mol of acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is required for above oxidation
- (B) 1 mol of acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is required for above oxidation
- (C) 4 mol of alkaline barium permanganate is required for above oxidation
- (D) 4 mol of strong alkaline KMnO_4 is required for above oxidation

Space for Rough Work

2. de-Broglie wavelength of electron present in He^+ orbit is $6\pi a_0$ ($a_0 = 0.529 \text{ \AA}$). If electron transit in lower energy level then, select the correct statement(s)

- (A) Number of lines in Balmer region of emission spectrum is 4
- (B) Number of spectral lines in visible region of emission spectrum is 4
- (C) Minimum wavelength of quanta emitted is approximately 23.4 nm
- (D) Maximum wavelength of quanta emitted is approximately 1862 nm

3. $\text{Ca(OH)}_2 + \text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{'X'} + \text{'Y'}$



Select correct statement.

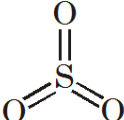
- (A) 'X' is water soluble compound
- (B) 'X' is white ppt.
- (C) 'X' is soluble on passing CO_2 gas in excess
- (D) 'X' is not dissolve in dilute HCl

Space for Rough Work

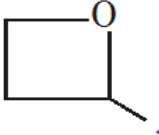
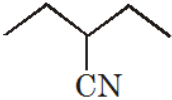
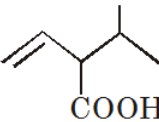
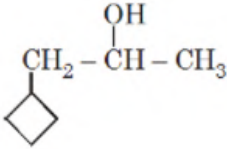
4. Choose incorrect statement/option(s).

- (A) Na_3PO_4 on heating produces pyrophosphate
- (B) During cobalt nitrate charcoal cavity test Al^{3+} salts produce green bead
- (C) Brown ring test for nitrate (NO_3^-) can be performed in presence of dil. H_2SO_4
- (D) During layer test chlorine water is used to detect F^- ion

5. Following particle(s) can behave like electrophile in any organic reaction ?

- (A) 
- (B) $\text{N}^+ \text{a}^-$
- (C) BH_3
- (D) $\text{N}^+ \text{O}_2^-$

6. Compound's which contain four carbon atom in the longest parent chain is/are ?

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

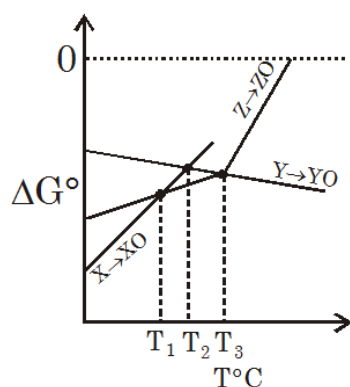
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Ellingham diagram provide significant idea for the metallurgical extraction under various temperature range.



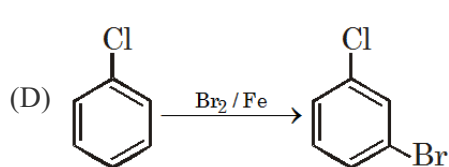
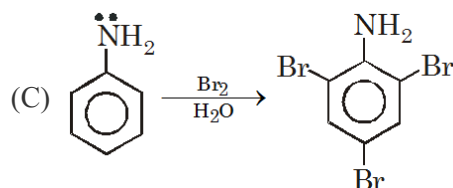
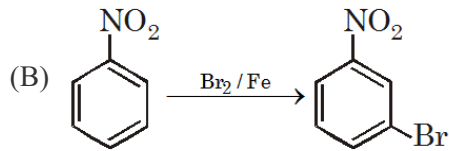
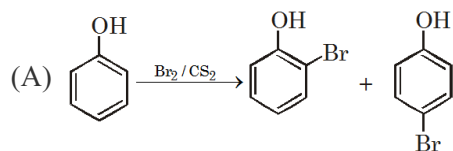
- Between T_1 and T_3 temperatures which of the following is best reducing agent for other metal oxide :-
 (A) X (B) Y
 (C) Z (D) Both 'X' and 'Y'
- Temperature after which 'Y' can reduce 'ZO' is.
 (A) T_1 (B) T_2 (C) T_3 (D) None of these

Space for Rough Work

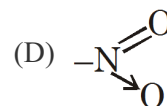
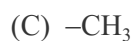
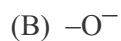
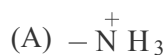
Paragraph for Questions 3 and 4

Any atom or group which can donate its electron pair to the conjugated system will be considered as +M or +R group. Such type of groups are ortho and para directing.

3. Incorrectly matched major product/s of the reaction is :



4. Which of the following group is showing +M as well as +I effect?



Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 16)

MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 333, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

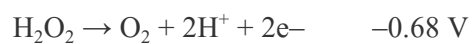
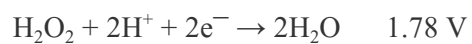
Zero Marks : 0 In all other cases.

1.

	(List-I) Orbital		(List-II)- Angular dependence function $A(\theta, \phi)$
P	p_z	1	$\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{\pi}} \cos \theta \sin \theta \cos \phi$
Q	d_{xy}	2	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}} \cos \theta$
R	d_{zx}	3	$\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{\pi}} \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi$

Space for Rough Work

2. Given : E^0



	List-I		List-II
P	Reduction potential of H_2O_2 at pH = 14	1	1.367 V
Q	Oxidation potential of H_2O_2 at pH = 14	2	0.146 V
R	Reduction potential of H_2O_2 at pH = 7	3	0.954 V

(Take : $\frac{2.303RT}{F} = 0.059\text{V}$)

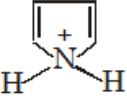
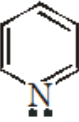
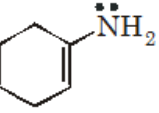
Space for Rough Work

3.

	List-I ((Consider given aq. metal salt, its treatment & observation)		List-II (Metal ion in aq. solution)
P	Metal salt(aq.) $\xrightarrow[\text{KNO}_2]{\text{(Excess)}}$ yellow ppt.	1	Mn ⁺²
Q	Metal salt(aq.) $\xrightarrow[\text{(iii) } \Delta]{\text{(i) H}_2\text{SO}_4, \text{(ii) NaBiO}_3}$ violet purple solution	2	Co ⁺²
R	Metal salt(aq.) $\xrightarrow[\text{(ii) BiCl}_{3(\text{Aq.})}]{\text{(i) Excess NaOH}}$ Black ppt.	3	Sn ⁺²

Space for Rough Work

4.

	List-I		List-II
P	Nitrogen lone pair is delocalised	1	
Q	Non aromatic compound is	2	
R	Most basic amongst the given options	3	

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If two distinct numbers a and b are chosen randomly from the set $\{2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{25}\}$, then probability that $\log_a b$ is an integer
 (A) $\frac{31}{300}$ (B) $\frac{37}{300}$ (C) $\frac{37}{150}$ (D) $\frac{31}{150}$
2. If $f(n) = \sum_{r=0}^n \sum_{k=r}^n {}^k C_r$, then $f(9)$ equals
 (A) 1023 (B) 2047 (C) 1024 (D) 2048
3. Let $X = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ and Y is a subset of X such that the sum of no two elements in Y is divisible by 7. Determine the maximum possible number of elements in Y .
 (A) 40 (B) 52 (C) 62 (D) 45

Space for Rough Work

4. **Statement-1** : The number of distinct terms in $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^{100}$ is 401.
and
Statement-2 : The number of distinct terms in the expansion of $(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^n$ is ${}^{n+m-1}C_{m-1}$.
- (A) Statement-1 is True and Statement-2 is True ; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True and Statement-2 is True ; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.
(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False.
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True.
5. Let A and B be two events such that $P(A \cup B) \geq \frac{3}{4}$ and $\frac{1}{8} \leq P(A \cap B) \leq \frac{3}{8}$
Statement-1 : $P(A) + P(B) \geq \frac{7}{8}$
and
Statement-2 : $P(A) + P(B) \leq \frac{11}{8}$
- (A) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True ; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1.
(C) Statement-1 is True, Statement-2 is False.
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- $((mn)!)^2$ is always divisible by $(m, n \in \mathbb{N})$
 (A) $(m!)^n(n!)^m$ (B) $(m!)^{n+1} \cdot (n!)^{n+1}$
 (C) $(m!)^m \cdot (n!)^n$ (D) $(m!)^{m+1} \cdot (n!)^{n+1}$
- Let $(x^3 + x^5)(2x^6 + 3x^4 - 1)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{125}x^{125}$, then which of the following is/are true-
 (A) $a_0 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} - \frac{a_6}{7} + \dots + \frac{a_{124}}{125} = 0$ (B) $a_1 + a_2 + a_3 = 1$
 (C) $a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{123} = 2^{41} - 2^{20}$ (D) $a_{125} = 2^{20}$

Space for Rough Work

3. If $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ (where z_1 and z_2 are non-zero complex numbers), then
- (A) $\frac{z_1}{z_2}$ is purely real (B) $\frac{z_1}{z_2}$ is purely imaginary
- (C) $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$ (D) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$
4. If $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ are the n^{th} roots of unity, then which of the following is/are true
- (A) $(4 - w)(4 - w^2) \dots (4 - w^{n-1}) = \frac{2^{2n} - 1}{3}$
- (B) $(4 - w)(4 - w^2) \dots (4 - w^{n-1}) = ({}^nC_1 + {}^nC_2 \cdot 3 + \dots + {}^nC_n \cdot 3^{n-1})$
- (C) $(1 - w)(1 - w^2) \dots (1 - w^{n-1}) = n$
- (D) $\frac{1}{1 - w} + \frac{1}{1 - w^2} + \dots + \frac{1}{1 - w^{n-1}} = \frac{n - 2}{2}$

Space for Rough Work

5. In a ΔABC if $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ (where r_1, r_2, r_3 are ex-radius opposite to the vertices A, B, C and R is the circumradius and r is the inradius), then which of the following is/are true-

(A) $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$ (B) $\frac{R}{r} = \frac{5}{2}$

(C) Least angle in ΔABC is $\tan^{-1} \frac{2}{3}$ (D) $\frac{R}{r} = 3$

6. If the sides a, b, c of a triangle are 3, 5 and 7 respectively then which of the following is/are true

(A) $\tan\left(\frac{A - B}{2}\right) = \frac{-1}{4\sqrt{3}}$

(B) largest angle is 120°

(C) length of median through vertex A is $\frac{\sqrt{139}}{4}$

(D) length of angle bisector through C is $\frac{15}{8}$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Die A has four red faces and two white faces whereas die B has two red faces and four white faces. A fair coin is tossed, if head turn up, then die A is thrown and if tail turn up then die B is thrown.

1. Probability of getting a red face at any throw, is
(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$
2. If the first two throws result in red face, then the probability of getting a red face at the first two throw which result in head is
(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{9}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

If z satisfy the inequality $|z - 1 - 2i| \leq 1$.

3. Minimum value of $\arg(z)$ is

(A) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$

(B) $\tan^{-1} \frac{4}{3}$

(C) $\tan^{-1} \frac{3}{5}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

4. The maximum value of $|z - 3|$ is

(A) $2\sqrt{2} - 1$

(B) $2\sqrt{2} + 1$

(C) $\sqrt{10} - 1$

(D) $\sqrt{10} + 1$

Space for Rough Work

SEC-4 : (Maximum Marks: 16)
MATCHING LIST TYPE QUESTION (ANSWER AS TRIPLE DIGIT INTEGER)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- The answer to each question is a **THREE DIGIT INTEGER** ranging from 111 to 333, both inclusive.
- Each question having two matching lists. Choices for the correct combination of elements form List-I (P), (Q), (R) and List-II (1), (2), (3).
- Given matching type questions in which List-I (P,Q,R) match with List-II (1,2,3) and represent your answer as four digit integer for example correct match for $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3, R \rightarrow 1$.

Each matching in List-II may be/may not be correct & can be used more than one time for matching in **List-I**. For example your answer can be 223, 333, 133 etc...

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

List-I		List-II	
(P)	If w is the imaginary cube root of unity and $1 + w + 2w^2 + 3w^3 + \dots$ upto 2013 terms $= a + bw^2$, then $(a + b)$ equals	(1)	4
(Q)	If the number of three digits even numbers can be formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5 (repetition allowed) is λ , then $\frac{\lambda}{10}$ equals	(2)	1
(R)	The probability of a bomb hitting a bridge is $\frac{1}{2}$ and atleast two direct hit are needed to destroy it. If 'n' is the least number of bombs required so that the probability of bridge getting destroyed is greater than 0.9, then value of $\frac{n+1}{2}$ equals	(3)	5

Space for Rough Work

2.

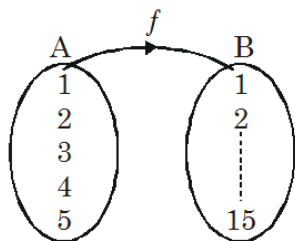
List-I		List-II	
(P)	If z is a complex number such that $ z - 3 - z + 1 = 2$, then minimum value of $ z - 1 $ is	(1)	2
(Q)	Let $P(n)$ for $n \geq 1$ denotes the probability that if n -coins are tossed, all show up the same face. The value of the sum $\sum_{k=1}^{\infty} P(k)$ equals	(2)	4
(R)	Let $ z - 2 = \min\{ z , z - 4 \}$. If the sum of all possible values of $\operatorname{Re}(z)$ is λ , then λ equals	(3)	1

3.

List-I		List-II	
(P)	The remainder when 3^{400} is divided by 100 is	(1)	1
(Q)	$\sum_{r=0}^{n-1} \left(\frac{{}^nC_r}{{}^nC_r + {}^nC_{r+1}} \right)^3 = \frac{4}{5}$, then n equals ($n \in \mathbb{N}$)	(2)	2
(R)	Number of rational terms in the expansion of $\left(4^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{6^{\frac{1}{4}}} \right)^{20}$ is	(3)	4

Space for Rough Work

4. Given $f : A \rightarrow B$,



List-I		List-II	
(P)	Number of functions $f : A \rightarrow B$ satisfying the condition $f(1) > f(2) > f(3) > f(4) > f(5)$	(1)	${}^{19}C_5$
(Q)	Number of functions $f : A \rightarrow B$ satisfying the condition $f(i) \neq f(j)$ for $i \neq j$ (where $i, j \in A$)	(2)	${}^{15}C_5$
(R)	Number of functions $f : A \rightarrow B$ satisfying the condition $f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \geq f(5)$	(3)	${}^{15}C_5 \cdot 5!$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PART TEST
11-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 201

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 40 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS		
Atomic No.	:	H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58
Atomic masses :		H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140,
• Boltzmann constant		$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
• Coulomb's law constant		$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
• Universal gravitational constant		$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
• Speed of light in vacuum		$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
• Stefan-Boltzmann constant		$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
• Wien's displacement law constant		$b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
• Permeability of vacuum		$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
• Permittivity of vacuum		$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
• Planck constant		$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

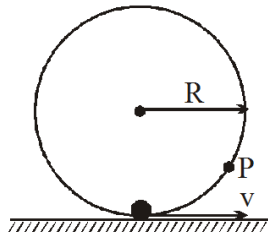
कच्चे कार्य के लिए स्थान

PHYSICS

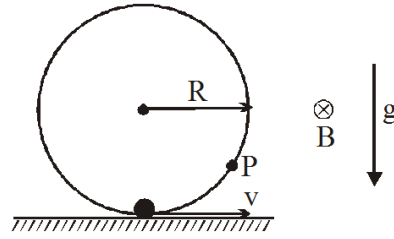
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित चित्र (a) तथा (b) में त्रिज्या R वाले चिकने स्थिर गोले के निम्नतम बिन्दु पर द्रव्यमान m व आवेश q वाले एक धनावेशित कण को 'v' वेग दिया जाता है। दोनों स्थितियों में वृत्तीय गति कागज के तल में होती है। स्थिति (b) में अंदर की ओर निर्देशित चुम्बकीय क्षेत्र भी चालू किया जाता है। यदि बिन्दु P पर v_1 व v_2 तथा N_1 व N_2 दोनों स्थितियों में क्रमशः वेग व अभिलम्ब बल हों तो :-



(a) $v = \sqrt{2gR}$



(b) $v = \sqrt{2gR}$

(A) $v_1 = v_2$ तथा $N_1 > N_2$

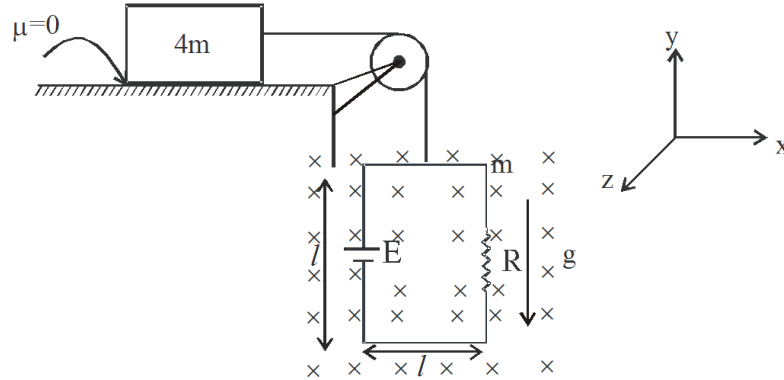
(B) $v_1 < v_2$ तथा $N_1 > N_2$

(C) $v_1 > v_2$ तथा $N_1 > N_2$

(D) $v_1 = v_2$ तथा $N_1 = N_2$

रफ कार्य के लिए जगह

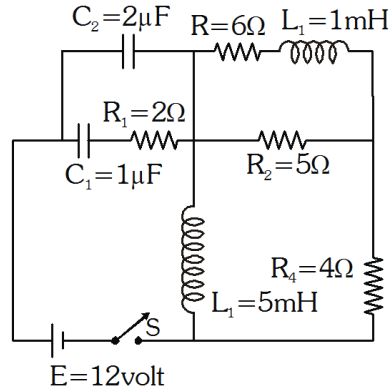
2. द्रव्यमान $4m$ वाला एक ब्लॉक तथा द्रव्यमान m वाला एक चालक वर्गाकार लूप (जिसमें प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल E वाला एक सेल लगा हुआ है) चित्रानुसार घर्षणरहित धिरनी पर से होकर गुजर रही हल्की कुचालक रस्सी से जुड़े हुये है। प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित लूप का तल चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ने पर :-



- (A) ब्लॉक गति नहीं करता है।
 (B) लूप y -अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करना प्रारम्भ कर देता है।
 (C) लूप नियत वेग से नीचे की ओर गति करता है।
 (D) ब्लॉक का त्वरण नियत परन्तु अशून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित चित्र में स्विच S को बन्द करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिये। प्रारम्भ में सभी संधारित्र अनावेशित है।



- (A) $\frac{4}{3} A$ (B) $\frac{5}{3} A$ (C) $\frac{3}{4} A$ (D) $\frac{3}{5} A$
4. **वक्तव्य-1:** एक पिण्ड मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पिण्ड का तापमान बढ़ाने पर यह मुख्य रूप से पीला प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है।

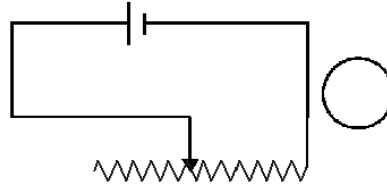
और

वक्तव्य-2 : तापमान बढ़ाने पर पिण्ड द्वारा विकिरण उत्सर्जन की दर बढ़ती है।

- (A) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है, वक्तव्य-2, वक्तव्य-1 का सही स्पष्टीकरण है।
 (B) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है ; वक्तव्य-2, वक्तव्य-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (C) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 असत्य है।
 (D) वक्तव्य-1 असत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. **वक्तव्य-1** : जब धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो वलय में दक्षिणावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है।
वक्तव्य-2 : वलय से प्रवाहित चुम्बकीय फ्लक्स की दिशा कागज से बाहर की ओर है तथा यह बढ़ रहा है।



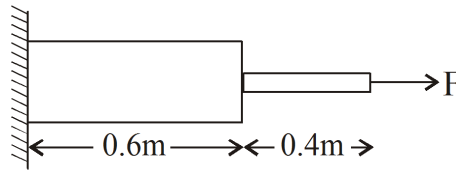
- (A) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है, वक्तव्य-2, वक्तव्य-1 का सही स्पष्टीकरण है।
 (B) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है ; वक्तव्य-2, वक्तव्य-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (C) वक्तव्य-1 सत्य है, वक्तव्य-2 असत्य है।
 (D) वक्तव्य-1 असत्य है, वक्तव्य-2 सत्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

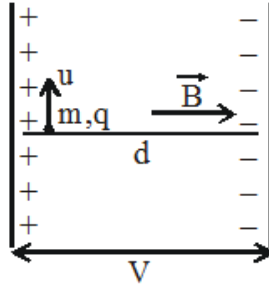
1. स्टील की दो छड़ें ($Y = 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$) दर्शाये अनुसार एक-साथ जुड़ी हैं। बाँयी छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 15 cm^2 है तथा दाँयी छड़ का क्षेत्रफल अज्ञात है। दोनों छड़ों का प्रसार समान है।



- (A) दाँयी छड़ का क्षेत्रफल 10 cm^2 है।
(B) बाँयी व दाँयी छड़ में प्रतिबलों का अनुपात 3 : 2 है।
(C) छड़ की मोटाई में कमी बाँयी छड़ के लिये अधिक होती है।
(D) छड़ की मोटाई में कमी दाँयी छड़ के लिये अधिक होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

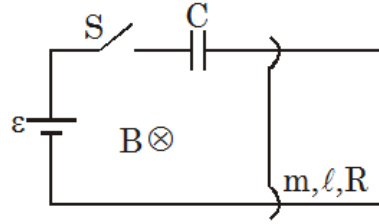
2. एक समान्तर पट्ट संधारित्र की बड़ी प्लेटों के मध्य दूरी d तथा विभवान्तर V है। इन प्लेटों के मध्य एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। एक आवेशित कण को धनात्मक प्लेट के बहुत नजदीक से तथा इसके समान्तर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। चुम्बकीय तथा विद्युत क्षेत्र के कारण कण की परिणामी गति कुण्डलीनुमा होगी। (दोनों क्षेत्र समान दिशा में है।)



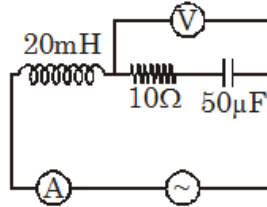
- (A) कण को ऋणात्मक प्लेट तक पहुँचने में लगा समय $\sqrt{\frac{2md^2}{qV}}$ है।
- (B) कण को ऋणात्मक प्लेट तक पहुँचने में लगा समय $\sqrt{\frac{md^2}{qV}}$ है।
- (C) ऋणात्मक प्लेट तक पहुँचने से ठीक पहले कण द्वारा लगाये गये चक्करो की संख्या $\sqrt{\frac{qB^2d^2}{\pi^2mV}}$ है।
- (D) ऋणात्मक प्लेट तक पहुँचने से ठीक पहले कण द्वारा लगाये गये चक्करो की संख्या $\sqrt{\frac{qB^2d^2}{2\pi^2mV}}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान m , लम्बाई ' ℓ ' तथा प्रतिरोध ' R ' वाली एक चालक छड़ क्षैतिज तल में समान्तर पटरियों के अनुदिश बिना घर्षण गति कर सकती है। प्रारम्भ में छड़ विरामावस्था में है। यहाँ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ गति के तल के लम्बवत् विद्यमान है। अब स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। तब :-



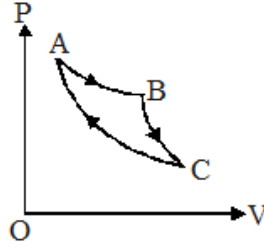
- (A) स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश का मान $mce/(m + cB^2\ell^2)$ होगा।
 (B) स्थायी अवस्था में संधारित्र पर आवेश का मान $2mce/(m + cB^2\ell^2)$ होगा।
 (C) स्थायी अवस्था में चालक छड़ का वेग $2B\ell ce/(m + cB^2\ell^2)$ होगा।
 (D) स्थायी अवस्था में चालक छड़ का वेग $B\ell ce/(m + cB^2\ell^2)$ होगा।
4. प्रदर्शित AC परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्रमशः $5A$ व $50\sqrt{5}$ वोल्ट हो तो :-



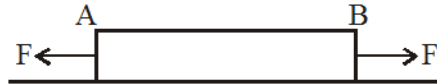
- (A) स्रोत द्वारा दी गयी औसत शक्ति 250 W है।
 (B) AC स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान 50 वोल्ट है।
 (C) AC स्रोत की आवृत्ति $100/2\pi\text{ Hz}$ है।
 (D) आँकड़े अपर्याप्त है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक आदर्श गैस प्रदर्शित P-V आरेख में चक्रीय प्रक्रम ABCA से होकर गुजरती है। गैस AB के अनुदिश समतापीय रूप से तथा BC के अनुदिश रूद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है तथा किये गये संगत कार्य क्रमशः 600 J व 250 J हैं। यदि संपीड़न के दौरान गैस परिवेश को 50J ऊष्मा देती है तो :-



- (A) चक्र के दौरान आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन शून्य है।
 (B) CA के अनुदिश गैस पर किया गया कार्य 300 J है।
 (C) किया गया कुल कार्य 600 J है।
 (D) CA के अनुदिश आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 250 J है।
6. समरूप अनुप्रस्थ काट वाली छड़ का यंग गुणांक सिरे A पर Y_0 से सिरे B पर $2Y_0$ तक रैखिक रूप से परिवर्तित होता है। छड़ के सिरों पर दो समान बल लगाये जाते हैं। (अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल = A, लम्बाई = ℓ)



- (A) सिरे A पर प्रतिबल = छड़ के मध्य बिन्दु पर प्रतिबल
 (B) सिरे A पर प्रतिबल $\neq$ छड़ के मध्य बिन्दु पर प्रतिबल
 (C) छड़ में कुल विस्तार $\frac{F \ell}{AY_0} \ln 2$ होगा।
 (D) छड़ में कुल विस्तार $\frac{2F \ell}{AY_0} \ln 2$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

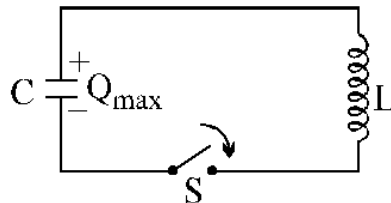
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

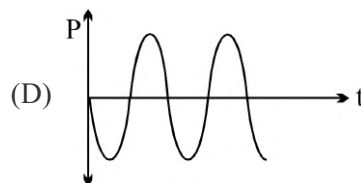
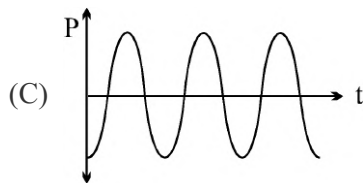
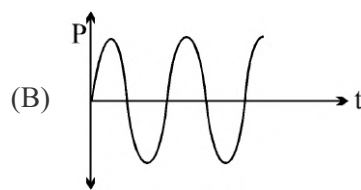
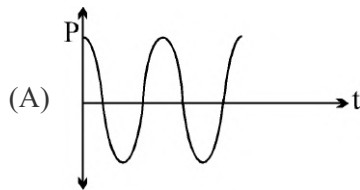
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

प्रदर्शित परिपथ में स्विच को $t = 0$ पर बंद किया जाता है।

$$Q_{\max} = 100 \mu\text{C}, L = 40 \text{ mH}, C = 100 \mu\text{F}.$$



1. प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा (P) में समय के साथ वृद्धि की दर है:-



2. वे दो क्रमागत क्षण जिन पर U_E (विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा) से U_B (चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा) हो जाती है, के मध्य समयान्तराल होगा:-

(A) $\frac{\pi}{500} \text{ sec}$

(B) $\frac{\pi}{1000} \text{ sec}$

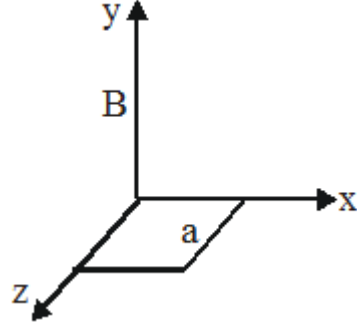
(C) $\frac{\pi}{2000} \text{ sec}$

(D) $\frac{\pi}{250} \text{ sec}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

भुजा a वाला एक द्रव्यमानहीन वर्गाकार लूप चित्रानुसार xz तल में रखा है। यहाँ समष्टि में एक असमरूप चुम्बकीय क्षेत्र $B = \frac{B_0 y}{a} \hat{k}$ विद्यमान है। लूप को x -अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ω से घुमाया जाता है।



3. लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के फलन के रूप में होगा:-

(A) $\frac{B_0 a^2}{2} \omega \sin 2\omega t$

(B) $\frac{B_0 a^2 \omega}{2} (1 + \sin 2\omega t)$

(C) $2B_0 a^2 \omega \cos \omega t$

(D) $B_0 a^2 \omega \cos^2 \omega t$

4. लूप को नियत कोणीय वेग से घुमाने के लिये आवश्यक बलाघूर्ण समय के फलन के रूप में होगा (लूप का प्रतिरोध $= R$)

(A) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{4R} (1 + \sin 2\omega t)^2$

(B) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{4R} \sin^2 2\omega t$

(C) $\frac{4B_0^2 a^4 \omega}{R} \cos^2 \omega t$

(D) $\frac{B_0^2 a^4 \omega}{R} \cos^4 \omega t$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (तीन अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 333 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

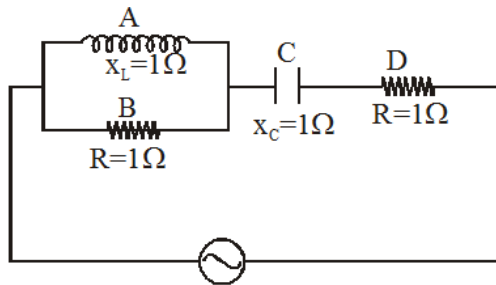
सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

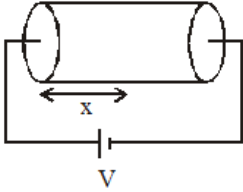
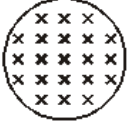
1.



सूची-I		सूची-II	
(P)	B में धारा की कला, A की वोल्टता से θ कला आगे है।	(1)	$\theta = + \frac{\pi}{2}$
(Q)	D में धारा की कला, C की वोल्टता से θ कला आगे है।	(2)	$-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$
(R)	D में वोल्टता की कला, B की धारा से θ कला आगे है।	(3)	$\theta = 0$

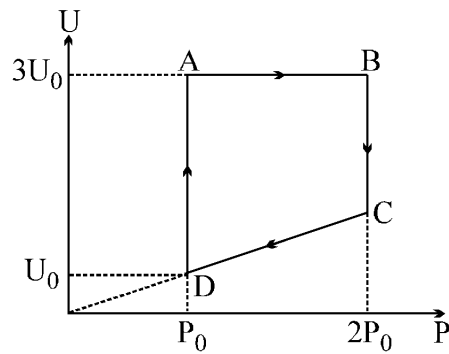
रफ कार्य के लिए जगह

2. सूची-I में कुछ स्थितियाँ दर्शायी गयी है तथा सूची-II में विद्युत क्षेत्र (प्रेरित या स्थिरवैद्युत) के मान दिये गये है। सूची मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	त्रिज्या R वाला समरूप अनन्त आवेशित बेलन है। x बेलन की अक्ष से दूरी है।	(1)	$E = 0$
(Q)	एकसमान बेलनाकार प्रतिरोधक से धारा प्रवाहित हो रही है। x बाँये सिरे से दूरी है। x का मान प्रतिरोधक की लम्बाई से कम है। 	(2)	$ \vec{E} $ का मान x में वृद्धि के साथ बढ़ता है तथा अधिकतम मान तक पहुँचकर फिर घटता है।
(R)	त्रिज्या R वाली एक आदर्श परिनालिका पर विचार कीजिये। परिनालिका से प्रवाहित धारा समय के साथ बढ़ रही है। x परिनालिका की अक्ष से दूरी है। 	(3)	$ \vec{E} $ नियत है।

रफ कार्य के लिए जगह

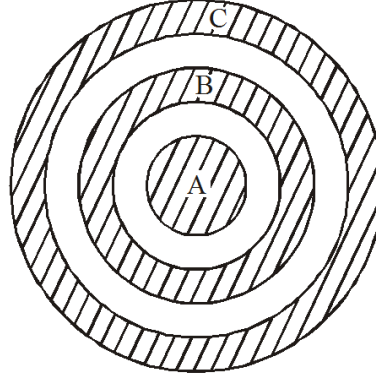
3. चित्र में U (आन्तरिक ऊर्जा) तथा P (दाब) का आरेख दिखाया गया है। प्रत्येक पद में 1 मोल एकपरमाणुक आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिये। (दिया है: $\ln 2 = 0.3010$)



सूची-I		सूची-II	
(P)	W_{AB}	(1)	$-0.67 U_0$
(Q)	W_{BC}	(2)	0
(R)	W_{CD}	(3)	$-0.602 U_0$

रफ कार्य के लिए जगह

4. प्रदर्शित चित्र में A एक ठोस गोला है तथा B व C मोटे गोलाकार कोश हैं जो निर्वात में संकेन्द्रीय रूप से रखे हुए हैं। यहाँ सभी पृष्ठ कृष्णिका की भाँति व्यवहार करते हैं तथा परिवेश का तापमान T_0 है। सूची-I में उस पिण्ड का नाम (A, B या C) लिखा गया है जिसे नियत शक्ति आपूर्ति स्रोत से जोड़ा गया है तथा इनके तापमान से संबंधित जानकारी सूची-II में दी गई है। इनका मिलान कीजिये।



सूची-I		सूची-II	
(P)	A को जोड़ा जाता है।	(1)	$T_A > T_B > T_C > T_0$
(Q)	B को जोड़ा जाता है।	(2)	$T_A = T_B > T_C > T_0$
(R)	C को जोड़ा जाता है।	(3)	$T_A = T_B = T_C > T_0$

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक जलीय विलयन जिसमें CuSO_4 आधिक्य में उपस्थित है को 1.5 ऐम्पियर की धारा के साथ 10 मिनट के लिये वैद्युत अपघटित किया गया है। विलयन के द्रव्यमान में कमी है। [$\text{Cu} = 64, \text{O} = 16$]
(A) 0.294 gm (B) 0.373 gm (C) 1.073 gm (D) 1.443 gm
2. प्रबल वैद्युत अपघट्य AB के जलीय विलयन के लिये निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं

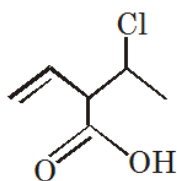
Ex.No.	Conc.(M)	$\kappa(\text{S} - \text{m}^{-1})$
1	10^{-3}	1.237×10^{-2}
2	10^{-2}M	1.185×10^{-2}

AB के लिये सीमान्त मोलर चालकता ($\Omega^{-1} - \text{cm}^2 - \text{mol}^{-1}$ में) है ($\sqrt{10^{-3}} = 0.0316$)

- (A) 12.61×10^{-3} (B) 12.61×10^{-2} (C) 126.1 (D) 126.1×10^{-2}

रफ कार्य के लिए जगह

3. $H_2 - O_2$ ईंधन सैल के बारे में केवल गलत विकल्प का चयन कीजिये.
- (A) यह $20^\circ C$ की तुलना में $200^\circ C$ पर अधिक कार्य देता है
- (B) आन्तरिक दहनीय ईजनों की तुलना में ईंधन सैल अधिक खर्चीला होता है
- (C) जीवाश्म ईजनों की तुलना में हाइड्रोजन को संग्रहित तथा स्थानान्तरित करना कठिन होता है
- (D) $H_2 - O_2$ ईंधन सैल व H_2 के जलने में मुख्य अन्तर यह है कि ऊर्जा विद्युत धारा के रूप में उत्सर्जित होती है ना कि ऊष्मा के रूप में
4. 'A' लवण $CaCl_2(aq.)$ तथा $BaCl_2(aq.)$ दोनों के साथ क्रिया कर के श्वेत अवक्षेप बनाता है। लवण में उपस्थित ऋणायन है -
- (A) CO_3^{2-} (B) SO_3^{2-} (C) S^{2-} (D) (A) व (B) दोनों
5. दिये गये यौगिक 'X' का सही IUPAC नाम है



- (A) 2-क्लोरोपेन्ट-4-इन, 3-ओईक अम्ल (B) 2-एथिनिल-3-क्लोरो ब्यूटेनोईक अम्ल
- (C) 3-क्लोरो-2-एथिनिल-ब्यूटेनोईक अम्ल (D) 2-[क्लोरोएथिल] ब्यूट-3-ईनोईक अम्ल

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

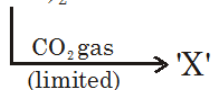
1. 1 मोल XO^{n-} को XO_3^- में रूपान्तरित करने के लिए 0.8 mol अम्लीकृत $KMnO_4$ की आवश्यकता होती है सही विकल्पों का चयन कीजिये।
(A) उपरोक्त ऑक्सीकरण के लिये $2/3$ मोल अम्लीयकृत $K_2Cr_2O_7$ की आवश्यकता होती है
(B) उपरोक्त ऑक्सीकरण के लिये 1 मोल अम्लीयकृत $K_2Cr_2O_7$ की आवश्यकता होती है
(C) उपरोक्त ऑक्सीकरण के लिये 4 मोल क्षारीय बेरियम परमैंगेट की आवश्यकता होती है
(D) उपरोक्त ऑक्सीकरण के लिये 4 मोल प्रबल क्षारीय $KMnO_4$ की आवश्यकता होती है

रफ कार्य के लिए जगह

2. He^+ कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य $6\pi a_0$ ($a_0 = 0.529 \text{ \AA}$) है यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में स्थानान्तरित होता है तो सही कथनों का चयन कीजिये।

- (A) उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बामर क्षेत्र में रेखाओं की संख्या 4 है
 (B) उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या 4 है
 (C) उत्सर्जित क्वांटा की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लगभग 23.4 nm है
 (D) उत्सर्जित क्वांटा की अधिकतम तरंगदैर्घ्य लगभग 1862 nm है

3. $\text{Ca(OH)}_2 + \text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{'X'} + \text{'Y'}$



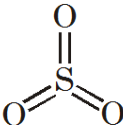
सही कथन चुनिए

- (A) 'X' जल में विलेयशील यौगिक है
 (B) 'X' श्वेत अवक्षेप है
 (C) CO_2 गैस आधिक्य में प्रवाहित करने पर 'X' विलेयशील हो जाता है
 (D) X, तनु HCl में विलेय नहीं होता है।

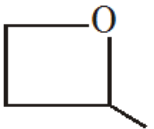
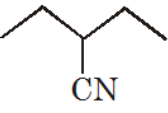
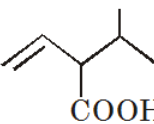
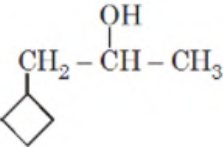
रफ कार्य के लिए जगह

4. गलत कथन/विकल्प चुनिए -

- (A) गर्म किए जाने पर Na_3PO_4 पायरोफास्फेट बनाता है
 (B) कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल केविटी परीक्षण के दौरान Al^{3+} लवण हरी मनका बनाते हैं
 (C) नाइट्रेट (NO_3^-) के लिए भूरी वलय परीक्षण, तनु H_2SO_4 की उपस्थिति में किया जा सकता है
 (D) परत परीक्षण के दौरान F^- आयन की पहचान करने के लिए क्लोरीन जल का प्रयोग किया जाता है
5. निम्न में से कौनसी स्पीशीज किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनस्नेही के समान व्यवहार कर सकती है?

- (A)  (B) Na^+ (C) BH_3 (D) NO_2^+

6. वह यौगिक जिसकी दीर्घतम मूल श्रृंखला में चार कार्बन परमाणु उपस्थित है/हैं?

- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

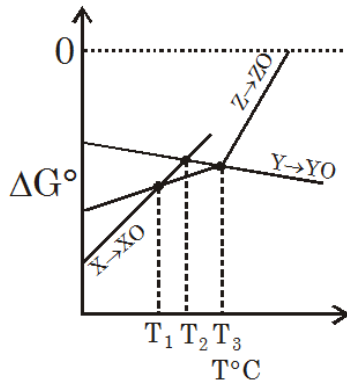
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

विभिन्न ताप परास में धातुकर्मीय निष्कर्षण के लिए ऐलिंगम चित्र से सार्थक सुझाव प्राप्त होते हैं



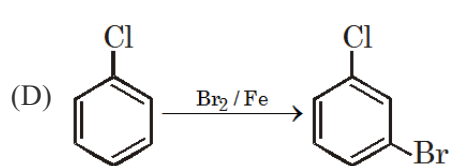
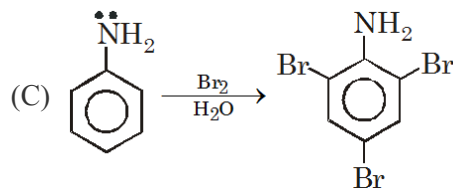
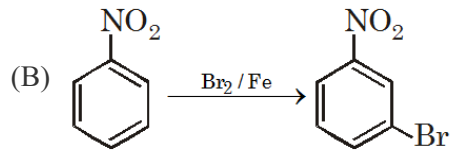
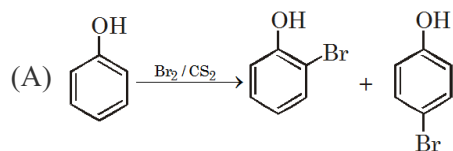
1. अन्य धातु ऑक्साइड के लिए, T_1 तथा T_3 ताप के मध्य निम्न में से कौन सा अपचायक सर्वश्रेष्ठ होगा-
 (A) X (B) Y (C) Z (D) 'X' व 'Y' दोनों
2. ताप जिसके बाद 'Y', 'ZO' को अपचयित कर सकता है, है
 (A) T_1 (B) T_2 (C) T_3 (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

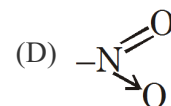
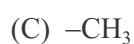
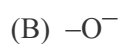
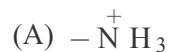
प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

कोई भी परमाणु या समूह जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म संयुग्मी तंत्र को दान कर सकता है, +M या +R समूह के रूप में माना जायेगा। इस प्रकार के समूह आर्थो तथा पैरा निर्देशित होते हैं।

3. अभिक्रिया का गलत रूप से सुमेलित मुख्य उत्पाद है



4. निम्न में से कौनसा समूह +M के साथ-साथ +I प्रभाव दर्शाता है?



रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (तीन अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 333 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P, Q, R) को सूची-II (1, 2, 3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

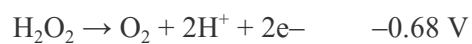
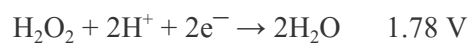
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.	(सूची-I) कक्षक		(सूची-II)- कोणीय निर्भरता फलन $A(\theta, \phi)$
P	p_z	1	$\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{\pi}} \cos \theta \sin \theta \cos \phi$
Q	d_{xy}	2	$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}} \cos \theta$
R	d_{zx}	3	$\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{\pi}} \sin^2 \theta \sin \phi \cos \phi$

रफ कार्य के लिए जगह

2. दिया है : E^0



	सूची-I		सूची-II
P	pH = 14 पर H_2O_2 का अपचयन विभव	1	1.367 V
Q	pH = 14 पर H_2O_2 का ऑक्सीकरण विभव	2	0.146 V
R	pH = 7 पर H_2O_2 का अपचयन विभव	3	0.954 V

(Take : $\frac{2.303RT}{F} = 0.059\text{V}$)

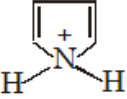
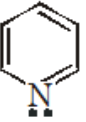
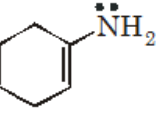
रफ कार्य के लिए जगह

3.

	सूची-I (दिये गये जलीय धातु लवण, इसके उपचार तथा प्रेक्षण पर विचार कीजिए)		सूची-II (जलीय विलयन में धातु आयन)
P	धातु लवण _(जलीय) $\xrightarrow[\text{KNO}_3]{(\text{Excess})}$ पीला अवक्षेप	1	Mn ⁺²
Q	धातु लवण(जलीय) $\xrightarrow[\text{(iii) } \Delta]{\text{(i) H}_2\text{SO}_4, \text{(ii) NaBiO}_3}$ बैंगनी विलयन	2	Co ⁺²
R	धातु लवण(जलीय) $\xrightarrow[\text{(ii) BiCl}_3(\text{Aq.})]{\text{(i) Excess NaOH}}$ काला अवक्षेप	3	Sn ⁺²

रफ कार्य के लिए जगह

4.

	सूची-I		सूची-II
P	नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थानीकृत है।	1	
Q	नॉन एरोमेटिक यौगिक है।	2	
R	दिये गये विकल्पों में से सर्वाधिक क्षारीय	3	

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि समुच्चय $\{2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{25}\}$ में से दो विभिन्न संख्याओं a तथा b का यादृच्छया चयन किया जाता है, तो $\log_a b$ के पूर्णांक होने की प्रायिकता होगी
(A) $\frac{31}{300}$ (B) $\frac{37}{300}$ (C) $\frac{37}{150}$ (D) $\frac{31}{150}$
2. यदि $f(n) = \sum_{r=0}^n \sum_{k=r}^n {}^k C_r$ हो, तो $f(9)$ का मान होगा -
(A) 1023 (B) 2047 (C) 1024 (D) 2048
3. माना $X = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ तथा Y , X का एक उपसमुच्चय इस प्रकार है कि Y में किन्हीं भी दो अवयवों का योगफल 7 से विभाजित नहीं है। Y में अवयवों की अधिकतम संभव संख्या होगी-
(A) 40 (B) 52 (C) 62 (D) 45

रफ कार्य के लिए जगह

4. कथन-1 : $(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)^{100}$ में विभिन्न पदों की संख्या 401 है।
तथा
कथन-2 : $(a_1 + a_2 + \dots + a_m)^n$ के प्रसार में विभिन्न पदों की संख्या $n+m-1C_{m-1}$ है।
(A) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।
(B) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।
5. माना A तथा B दो घटनायें इस प्रकार है कि $P(A \cup B) \geq \frac{3}{4}$ तथा $\frac{1}{8} \leq P(A \cap B) \leq \frac{3}{8}$ है।
कथन-1 : $P(A) + P(B) \geq \frac{7}{8}$
तथा
कथन-2 : $P(A) + P(B) \leq \frac{11}{8}$
(A) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है।
(B) कथन-1 सत्य है; कथन-2 सत्य है; कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 असत्य है।
(D) कथन-1 असत्य है, कथन-2 सत्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. $((mn)!)^2$ सदैव निम्न से विभाजित होगा ($m, n \in \mathbb{N}$)

- (A) $(m!)^n(n!)^m$ (B) $(m!)^{n+1} \cdot (n!)^{n+1}$
(C) $(m!)^m \cdot (n!)^n$ (D) $(m!)^{m+1} \cdot (n!)^{n+1}$

2. माना $(x^3 + x^5)(2x^6 + 3x^4 - 1)^{20} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{125}x^{125}$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे-

- (A) $a_0 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_4}{5} - \frac{a_6}{7} + \dots + \frac{a_{124}}{125} = 0$ (B) $a_1 + a_2 + a_3 = 1$
(C) $a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{123} = 2^{41} - 2^{20}$ (D) $a_{125} = 2^{20}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ (जहाँ z_1 तथा z_2 अशून्य सम्मिश्र संख्यायें हैं) है, तो
- (A) $\frac{z_1}{z_2}$ शुद्ध वास्तविक होगा। (B) $\frac{z_1}{z_2}$ शुद्ध काल्पनिक होगा।
- (C) $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$ (D) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \pm \frac{\pi}{2}$
4. यदि $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ इकाई के n वें मूल हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) $(4 - w)(4 - w^2) \dots (4 - w^{n-1}) = \frac{2^{2n} - 1}{3}$
- (B) $(4 - w)(4 - w^2) \dots (4 - w^{n-1}) = ({}^nC_1 + {}^nC_2 \cdot 3 + \dots + {}^nC_n \cdot 3^{n-1})$
- (C) $(1 - w)(1 - w^2) \dots (1 - w^{n-1}) = n$
- (D) $\frac{1}{1 - w} + \frac{1}{1 - w^2} + \dots + \frac{1}{1 - w^{n-1}} = \frac{n - 2}{2}$

रफ कार्य के लिए जगह

5. त्रिभुज ABC में, यदि $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ (जहाँ r_1, r_2, r_3 शीर्ष A, B, C के सम्मुख बाह्य त्रिज्याएँ हैं तथा R परित्रिज्या तथा r अन्तः त्रिज्या है) है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे -

(A) $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2$ (B) $\frac{R}{r} = \frac{5}{2}$

(C) त्रिभुज ABC में न्यूनतम कोण $\tan^{-1} \frac{2}{3}$ होगा। (D) $\frac{R}{r} = 3$

6. यदि एक त्रिभुज की भुजाएँ a, b, c क्रमशः 3, 5 तथा 7 हों, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे

(A) $\tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{-1}{4\sqrt{3}}$

(B) महत्तम कोण 120° होगा।

(C) शीर्ष A से गुजरने वाली माध्यिका की लम्बाई $\frac{\sqrt{139}}{4}$ होगी।

(D) शीर्ष C से गुजरने वाली माध्यिका की लम्बाई $\frac{15}{8}$ होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें **केवल एक** सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

पासें A के चार फलक लाल है तथा दो फलक सफेद हैं जबकि पासें B के दो फलक लाल तथा चार फलक सफेद हैं। एक निष्पक्षपाती सिक्का उछाला जाता है यदि पट आये तो पासे A को फेंका जाता है यदि चित आये तो पासे B को फेंका जाता है।

1. किसी भी उछाल पर लाल फलक आने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

2. यदि प्रथम दो उछाल का परिणाम लाल फलक है, तो पहली दो उछाल पर लाल फलक आने की प्रायिकता, जिसका परिणाम पट है, होगी

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{9}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $z : |z - 1 - 2i| \leq 1$ है।

3. $\arg(z)$ का न्यूनतम मान होगा-

- (A) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (B) $\tan^{-1} \frac{4}{3}$ (C) $\tan^{-1} \frac{3}{5}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

4. $|z - 3|$ का अधिकतम मान होगा

- (A) $2\sqrt{2} - 1$ (B) $2\sqrt{2} + 1$ (C) $\sqrt{10} - 1$ (D) $\sqrt{10} + 1$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-4 : (अधिकतम अंक: 16)

सुमेलन-सूची प्रकार प्रश्न (तीन अंकीय पूर्णांक में उत्तर)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 111 से 333 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक तीन अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सुमेलन सूचियाँ हैं। सही अवयवों में मेल से विकल्पों के लिए सूची-I (P), (Q), (R) और सूची-II (1), (2), (3) हैं।
- दिए गए सुमेलन प्रकार प्रश्नों में से सूची-I (P,Q,R) को सूची-II (1,2,3) से मेल कीजिए और अपने उत्तर को तीन अंकीय पूर्णांक में दर्शाइए जैसे कि उदाहरण $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1$ है।

सूची-II में हर एक सुमेलन जो कि या तो सही है / सही नहीं हैं का प्रयोग सूची-I से सुमेलन के लिए एक से ज्यादा बार किया जा सकता है। जैसे कि आपका उत्तर 223, 333, 133 इत्यादि ... हो सकता है।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.	सूची-I	सूची-II
(P)	यदि w इकाई का काल्पनिक घनमूल है तथा $1 + w + 2w^2 + 3w^3 + \dots + 2013 = a + bw^2$ पदों तक हो, तो $(a + b)$ होगा	(1) 4
(Q)	यदि अंक 1, 2, 3, 4, 5 (पुनरावृत्ति के साथ) को लेकर बनायी जा सकने वाली तीन अंको वाली सम संख्याओं की संख्या λ हो, तो $\frac{\lambda}{10}$ का मान होगा	(2) 1
(R)	एक पुल से बम के टकराने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है तथा इसे नष्ट करने के लिये कम से कम दो सीधी मार की आवश्यकता होती है। यदि आवश्यक बमों की न्यूनतम संख्या 'n' इस प्रकार है कि पुल के नष्ट होने की प्रायिकता 0.9, से अधिक हो, तो $\frac{n+1}{2}$ का मान होगा	(3) 5

रफ कार्य के लिए जगह

2.

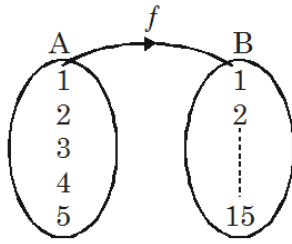
सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि z एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि $ z - 3 - z + 1 = 2$ हो, तो $ z - 1 $ का न्यूनतम मान होगा	(1)	2
(Q)	माना $n \geq 1$ के लिये $P(n)$ उस प्रायिकता को दर्शाता है कि n -सिक्कों को उछाला जाये, सभी पर समान फलक आयें। $\sum_{k=1}^{\infty} P(k)$ के योगफल का मान होगा	(2)	4
(R)	माना $ z - 2 = \text{न्यूनतम } \{ z , z - 4 \}$ है। यदि $\text{Re}(z)$ के सभी संभव मानों का योगफल λ हो, तो λ का मान होगा	(3)	1

3.

सूची-I		सूची-II	
(P)	3^{400} को 100 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा	(1)	1
(Q)	$\sum_{r=0}^{n-1} \left(\frac{{}^nC_r}{{}^nC_r + {}^nC_{r+1}} \right)^3 = \frac{4}{5}$ हो, तो n का मान होगा ($n \in \mathbb{N}$)	(2)	2
(R)	$\left(4^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{6^{1/4}} \right)^{20}$ के प्रसार में परिमेय पदों की संख्या होगी	(3)	4

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक फलन $f : A \rightarrow B$ दिया गया है



सूची-I		सूची-II	
(P)	फलनों $f : A \rightarrow B$ की संख्या, जो प्रतिबंध $f(1) > f(2) > f(3) > f(4) > f(5)$ को संतुष्ट करती है, होगी	(1)	${}^{19}C_5$
(Q)	फलनों $f : A \rightarrow B$ की संख्या, जो $i \neq j$ के लिये प्रतिबंध $f(i) \neq f(j)$ को संतुष्ट करती है, होगी (जहाँ $i, j \in A$)	(2)	${}^{15}C_5$
(R)	फलनों $f : A \rightarrow B$ की संख्या, जो प्रतिबंध $f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \geq f(5)$ को संतुष्ट करती है, होगी	(3)	${}^{15}C_5 \cdot 5!$

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान